2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年安徽卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{i}{\sqrt{3}+3i}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{12}i$　　B. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{12}i$

C. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6}i$　　D. $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6}i$

【答案】**B**

【解析】

将分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{i}{\sqrt{3}+3i}=\frac{i\left(\sqrt{3}-3i\right)}{\left(\sqrt{3}+3i\right)\left(\sqrt{3}-3i\right)}=\frac{3+\sqrt{3}\{i\}}{12}=\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{12}i$$

因此选 B.

2. 若集合 $A=\left\{x\,|\,\log_{\frac{1}{2}}x\geq\frac{1}{2}\right\}$，则 $complement_{\mathbb{R}}A=$（ ）

A. $(-\infty,0]\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

C. $(-\infty,0]\cup\left[\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

【答案】**A**

【解析】

对数的定义域要求 $x>0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间，故不等号方向改变，

$$\log_{\frac{1}{2}}x\geq\frac{1}{2}\Leftrightarrow 0<x\leq\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $A=\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$，从而

$$complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,0]\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$$

因此选 A.

3. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，则下列结论中正确的是（ ）

A. $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$

B. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直

D. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

【答案】C

【解析】

由题设 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+0^2}=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选项 A 错误．又

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1\cdot\frac{1}{2}+0\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\neq\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选项 B 错误．此外 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(b)=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$，所以 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直．两向量的对应坐标不成比例，故不平行，选 C.

4. 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 5 的奇函数，且满足 $f(1)=1$，$f(2)=2$，则 $f(3)-f(4)=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

【答案】A

【解析】

由周期性，$f(3)=f(-2)$，$f(4)=f(-1)$．又 f 为奇函数，所以 $f(3)=f(-2)=-f(2)=-2$，$f(4)=f(-1)=-f(1)=-1$．因此 $f(3)-f(4)=-2-(-1)=-1$，故选 A.

5. 双曲线方程为 $x^2-2y^2=1$，则它的右焦点坐标为（ ）

A. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$　　B. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2},0\right)$

C. $\left(\frac{\sqrt{6}}{2},0\right)$　　D. $(\sqrt{3},0)$

【答案】C

【解析】

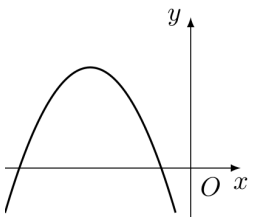
将双曲线方程化为标准形式：

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=1$$

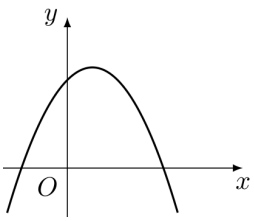
因此 $a^2=1$，$b^2=\frac{1}{2}$．双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，$c=\frac{\sqrt{6}}{2}$．右焦点为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2},0\right)$，故选 C.

6. 设 $abc>0$，二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图象可能是（ ）

A.

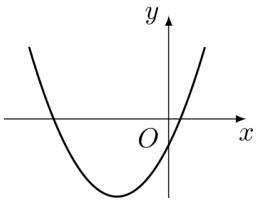


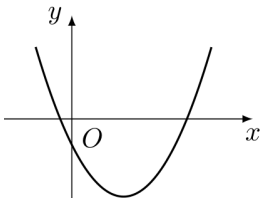
B.



C.

D.





【答案】**D**

【解析】

由 $abc>0$，且 a，b，c 均非零，需结合图象开口方向、y 轴截距和对称轴位置判断.

选项 A 中 $a<0$，$c<0$，若 $abc>0$，则必须有 $b>0$，此时对称轴 $x=-\frac{b}{2a}>0$，与选项 A 的对称轴在 y 轴左侧矛盾. 选项 B 中 $a<0$，$c>0$，故必须 $b<0$，从而 $x=-\frac{b}{2a}<0$，与选项 B 的对称轴在 y 轴右侧矛盾. 选项 C 中 $a>0$，$c<0$，故必须 $b<0$，从而对称轴应在 y 轴右侧，与选项 C 矛盾.

选项 D 中 $a>0$，$c<0$，$b<0$，所以 $abc>0$，且其开口、截距和对称轴位置均相符. 因此选 D.

7. 设曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2+3\cos\theta,\ y=-1+3\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数），直线 l 的方程为 $x-3y+2=0$，则曲线 C 上到直线 l 的距离为 $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ 的点的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

曲线 C 上点的坐标满足 $x=2+3\cos\theta$，$y=-1+3\sin\theta$. 代入直线 l 的左端，得

$$x-3y+2=7+3\cos\theta-9\sin\theta$$

点到直线 l 的距离为 $\frac{7\sqrt{10}}{10}=\frac{7}{\sqrt{10}}$，所以

$$|7+3\cos\theta-9\sin\theta|=7$$

于是有

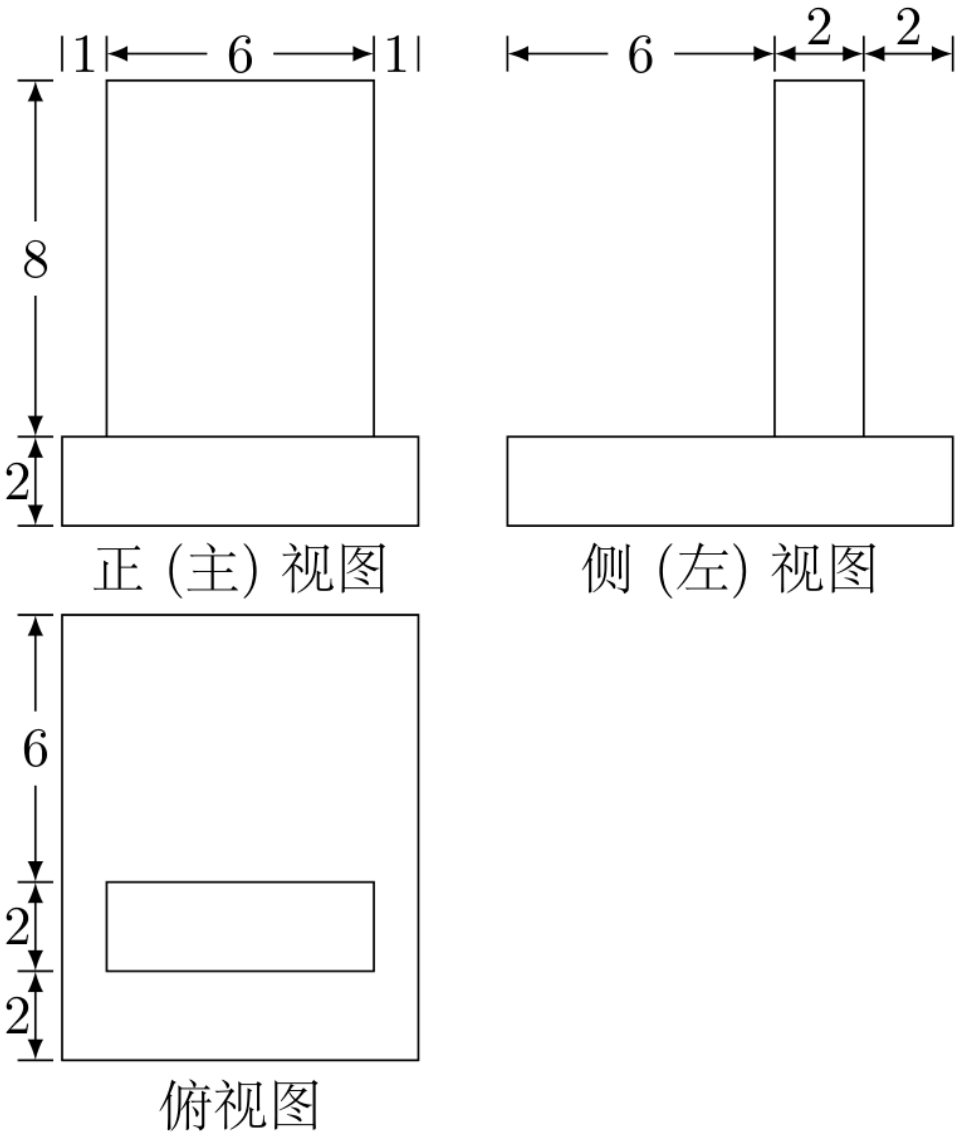
$$3\cos\theta-9\sin\theta=0 \text{或} 3\cos\theta-9\sin\theta=-14$$

而

$$|3\cos\theta-9\sin\theta|\le slantsqrt\left(3^2+(-9)^2\right)=3\sqrt{10}<14$$

第二种情况无解. 第一种情况化为 $\tan\theta=\frac{1}{3}$，在一个周期内有两个不同的参数值，且对应两个不同的圆上点. 所以点的个数为 2，选 B.

8. 一个几何体的三视图如图，该几何体的表面积为（ ）



A. 280　　B. 292　　C. 360　　D. 372

【答案】C

【解析】

由三视图可知，下面的长方体长为 $8=6+1+1$，宽为 $10=6+2+2$，高为 2；上面的长方体长为 6，宽为 2，高为 8. 两个长方体的接触面为 6×2.

接触面面积为 $6\times 2=12$. 下面长方体可见的表面积为

$$2(8\times 10+8\times 2+10\times 2)-6\times 2=220$$

上面长方体露出的表面积包括四个侧面和上底面，等于

$$2(6+2)\times 8+6\times 2=140$$

所以几何体的表面积为 $220+140=360$，故选 C.

9. 动点 $A(x,y)$ 在圆 $x^2+y^2=1$ 上绕坐标原点沿逆时针方向匀速旋转，12 秒旋转一周. 已知时间 $t=0$ 时，点 A 的坐标是 $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则当 $0\le t\le 12$ 时，动点 A 的纵坐标 y 关于 t（单位：秒）的函数的单调递增区间是（ ）

A. $[0,1]$
B. $[1,7]$
C. $[7,12]$
D. $[0,1]$ 和 $[7,12]$

【答案】**D**

【解析】

初始时点 A 的极角为 $\frac{\pi}{3}$，每秒转过的角为

$$\omega=\frac{2\pi}{12}=\frac{\pi}{6}$$

所以 $y=\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}t\right)$，$0\le t\le 12$. 其导数为

$$y'=\frac{\pi}{6}\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}t\right)$$

因此 y 单调递增当且仅当余弦值为正. 在 $0\le t\le 12$ 内，这给出

$$0\le t\le 1\text{或}7\le t\le 12$$

故选 D.

10. 设 $\{a_n\}$ 是任意等比数列，它的前 n 项和，前 $2n$ 项和与前 $3n$ 项和分别为 X，Y，Z，则下列等式中恒成立的是（ ）

A. $X+Z=2Y$
B. $Y(Y-X)=Z(Z-X)$
C. $Y^2=XZ$
D. $Y(Y-X)=X(Z-X)$

【答案】**D**

【解析】

设等比数列的公比为 q，令第一组 n 项的和为 X. 第二组 n 项是第一组各项的 q^n 倍，第三组 n 项是第一组各项的 q^{2n} 倍，因此 $Y=X(1+q^n)$，$Z=X\left(1+q^n+q^{2n}\right)$. 于是 $Y-X=Xq^n$，$Z-X=Xq^{n(1+q^n)}$. 从而

$$Y(Y-X)=X(1+q^n)\cdot Xq^n=X\cdot Xq^{n(1+q^n)}=X(Z-X)$$

所以恒成立的等式为 D.

填空题

11. 命题“对任何 $x\in\mathbb{R}$，$|x-2|+|x-4|>3$”的否定是_____{}.

【答案】存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $|x-2|+|x-4|\le 3$

【解析】

原命题是全称命题，对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $|x-2|+|x-4|>3$. 否定全称量词要改为存在量词，同时将 >3 否定为 ≤ 3. 因此否定为：存在 $x\in\mathbb{R}$，使得

$$|x-2|+|x-4|\le 3$$

12. $\left(\frac{x}{\sqrt{y}}-\frac{y}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中，x^3 的系数等于_____{}.

【答案】15

【解析】
根式在分母中，所以 $x>0$，$y>0$. 按二项式定理展开，通项为

$$C_6^k\left(\frac{x}{\sqrt{y}}\right)^{6-k}\left(-\frac{y}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^kC_6^kx^{6-\frac{3k}{2}}y^{-3+\frac{3k}{2}}$$

要使 x 的指数为 3，必须有

$$6-\frac{3k}{2}=3Longrightarrowk=2$$

此时 y 的指数为 0，所以 x^3 的系数为

$$(-1)^2C_6^2=15$$

13. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x-y+2\geq0,\ 8x-y-4\leq0,\ x\geq0,\ y\geq0end\{cases\}$，若目标函数 $z=abx+y$（$a>0$，$b>0$）的最大值为 8，则 $a+b$ 的最小值为_____{}.

【答案】4

【解析】
约束条件等价于 $y\leq2x+2$，$y\geq8x-4$，$x\geq0$，$y\geq0$. 可行域的顶点为 $(0,0)$、$\left(\frac{1}{2},0\right)$、$(1,4)$、$(0,2)$. 令 $p=ab>0$，在这些顶点处目标函数 $z=px+y$ 的值分别为 0，$\frac{p}{2}$，$p+4$，2. 因为 $p>0$，最大值为 $p+4$. 由最大值为 8，得 $p=4$，即 $ab=4$. 再由算术—几何平均不等式，

$$a+b\geq2\sqrt{ab}=4$$

且当 $a=b=2$ 时取等号. 所以 $a+b$ 的最小值为 4.

14. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出值 $x=$_____{}.

texfigure[max width=0.28linewidth]{img_repaint/2010/anhui_science/q14_fig1.tex}

【答案】12

【解析】
程序开始时 $x=1$. 逐次沿流程图执行：1 是奇数，变为 2；2 不是奇数，变为 4，且 $4\neg>8$，再加 1 变为 5；5 是奇数，变为 6；6 不是奇数，变为 8，且 $8\neg>8$，再加 1 变为 9；9 是奇数，变为 10；10 不是奇数，变为 12，此时 $12>8$，输出 12.

15. 甲罐中有 5 个红球，2 个白球和 3 个黑球，乙罐中有 4 个红球，3 个白球和 3 个黑球，先从甲罐中随机取出一球放入乙罐，分别以 A_1，A_2 和 A_3 表示由甲罐取出的球是红球，白球和黑球的事件，再从乙罐中随机取出一球，以 B 表示由乙罐取出的球是红球的事件，则下列命题中正确的是_____{}.

begin{circlelist} item $P(B)=\frac{2}{5}$； item $P(B\mid A_1)=\frac{5}{11}$； item 事件 B 与事件 A_1 相互独立； item A_1，A_2，A_3 是两两互斥的事件； item $P(B)$ 的值不能确定，因为它与 A_1，A_2，A_3 中究竟哪一个发生有关. end{circlelist}

【答案】[2][4]

【解析】

三个事件 A_1，A_2，A_3 分别表示从甲罐取出红球、白球、黑球，因此 $P(A_1)=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$，$P(A_2)=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$，$P(A_3)=\frac{3}{10}$. 若发生 A_1，乙罐中有 5 个红球，共 11 个球，所以

$$P(B\mid A_1)=\frac{5}{11}$$

若发生 A_2 或 A_3，乙罐中均有 4 个红球，共 11 个球，所以

$$P(B\mid A_2)=P(B\mid A_3)=\frac{4}{11}$$

由全概率公式，

$$P(B)=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{11}+\frac{1}{5}\cdot\frac{4}{11}+\frac{3}{10}\cdot\frac{4}{11}=\frac{9}{22}$$

故结论 “①” 错误，结论 “②” 正确. 又 $P(B\cap A_1)=P(A_1)P(B\mid A_1)=\frac{5}{22}$，$P(B)P(A_1)=\frac{9}{44}$，二者不相等，所以 B 与 A_1 不独立，结论 “③” 错误. A_1，A_2，A_3 分别对应一次取球的三种互不相容结果，任意两个不能同时发生，故结论 “④” 正确. $P(B)$ 已由全概率公式唯一确定，故结论 circled{5} 错误. 所有正确结论的序号为 [2]，[4].

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 是锐角三角形，a，b，c 分别是内角 A，B，C 所对边长，并且 $\sin^2 A=\sin\left(\frac{\pi}{3}+B\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-B\right)+\sin^2 B$.

1. (1) 求角 A 的值；
2. (2) 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=12$，$a=2\sqrt{7}$，求 b，c（其中 $b<c$）.

【解析】

1. （1）利用公式 $\sin(u+v)\sin(u-v)=\sin^2 u-\sin^2 v$，原等式右端为

$$\sin^2\frac{\pi}{3}-\sin^2 B+\sin^2 B=\frac{3}{4}$$

所以 $\sin^2 A=\frac{3}{4}$. 因为三角形为锐角三角形，$0<A<\frac{\pi}{2}$，故

$$A=\frac{\pi}{3}$$

1. （2）向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 A，且 $|\overrightarrow{AB}|=c$，$|\overrightarrow{AC}|=b$，所以

$$12=\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=bc\cos A=\frac{bc}{2}$$

从而 $bc=24$. 由余弦定理，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-24$$

代入 $a=2\sqrt{7}$，得 $b^2+c^2=52$. 因此

$$(b+c)^2=b^2+c^2+2bc=52+48=100$$

由于 b，$c>0$，有 $b+c=10$. 所以 b，c 是方程

$$u^2-10u+24=0$$

的两个根，即 $u=4$ 或 $u=6$. 结合 $b<c$，得 $b=4$，$c=6$.

17. 设 a 为实数，函数 $f(x)=e^x-2x+2a$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值；

2. (2) 求证：当 $a > \ln 2 - 1$ 且 $x > 0$ 时，$e^x > x^2 - 2ax + 1$.

【解析】

1. （1）

$$f'(x) = e^x - 2$$

当 $x < \ln 2$ 时，$f'(x) < 0$；当 $x > \ln 2$ 时，$f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln 2)$ 上单调递减，在 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递增，并在 $x = \ln 2$ 处取得极小值

$$f(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 + 2a = 2(1 - \ln 2 + a)$$

又因为 $x \to -\infty$ 时 $-2x \to +\infty$，$x \to +\infty$ 时 $e^x \to +\infty$，所以 $f(x)$ 无极大值.

1. （2）令

$$g(x) = e^x - x^2 + 2ax - 1$$

则

$$g'(x) = e^x - 2x + 2a = f(x)$$

由第（1）问，$f(x)$ 的最小值为 $2(1 - \ln 2 + a) > 0$，所以 $g'(x) > 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立，g 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 当 $x > 0$ 时，

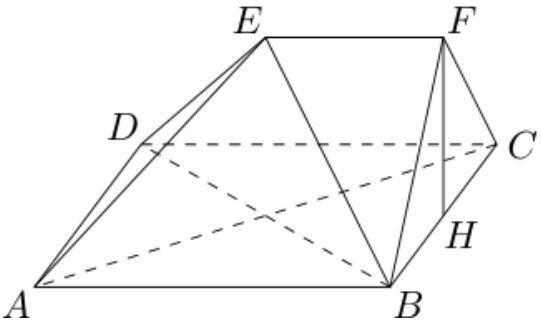
$$g(x) > g(0) = 1 - 0 + 0 - 1 = 0$$

于是 $e^x - x^2 + 2ax - 1 > 0$，即

$$e^x > x^2 - 2ax + 1$$

18. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ABCD$ 是正方形，$EF \parallel AB$，$EF \perp FB$，$AB = 2EF$，$\angle BFC = 90^\circ$，$BF = FC$，H 为 BC 的中点.

1. (1) 求证：$FH \parallel$ 平面 EDB；
2. (2) 求证：$AC \perp$ 平面 EDB；
3. (3) 求二面角 $B - DE - C$ 的大小.



【解析】

1. (1) 不妨取 $EF=1$，则 $AB=2$. 建立空间直角坐标系，使

$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$. 由 $EF \parallel AB$，可设 $E(r,s,t)$，$F(r+1,s,t)$. 条件 $EF \perp FB$ 给出

$$(F-E)\cdot(B-F)=(1,0,0)\cdot(1-r,-s,-t)=0$$

所以 $r=1$. 又 $BF=FC$ 给出

$$s^2+t^2=(2-s)^2+t^2$$

从而 $s=1$. 再由 $\angle BFC=90^\circ$，

$$(B-F)\cdot(C-F)=(0,-1,-t)\cdot(0,1,-t)=-1+t^2=0$$

因为 F 在正方形所在平面的上方，$t=1$. 因此 $E(1,1,1)$，$F(2,1,1)$，$H(2,1,0)$. 平面 EDB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)=(-2,2,0)\times(-1,1,1)=(2,2,0)$$

而 $\overrightarrow{FH}=(0,0,-1)$ 与该法向量的数量积为 0，且直线 FH 上各点满足 $x+y=3$，平面 EDB 的方程为 $x+y=2$，二者不相交. 所以 $FH \parallel$ 平面 EDB.

1. (2) 又

$$\overrightarrow{AC}=(2,2,0)$$

与平面 EDB 的法向量平行，所以 $AC \perp$ 平面 EDB.

1. (3) 平面 BDE 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(1,1,0)$，平面 CDE 的一个法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{CD}timesarrow(CE)=(-2,0,0)\times(-1,-1,1)=(0,2,2)$$

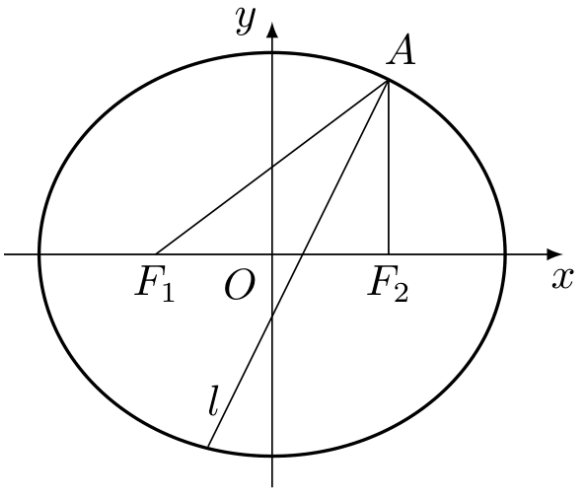
故二面角 $B-DE-C$ 的平面角 ϕ 满足

$$\cos\phi=\frac{\boldsymbol{n}_1\cdot(0,1,1)}{|\boldsymbol{n}_1|\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{2}$$

取二面角的锐角，得 $\phi=60^\circ$.

19. 如图，已知椭圆 E 经过点 $A(2,3)$，对称轴为坐标轴，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，离心率 $e=\frac{1}{2}$.

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 求 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线所在直线 l 的方程；
3. (3) 在椭圆 E 上是否存在关于直线 l 对称的相异两点？ 若存在，请找出；若不存在，说明理由.



【解析】

1. (1) 设椭圆方程为

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，焦距的一半为 c. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $c=\frac{a}{2}$，从而

$$b^2=a^2-c^2=\frac{3a^2}{4}$$

将 $A(2,3)$ 代入，得 $\frac{4}{a^2}+\frac{9}{3\frac{a^2}{4}}=1Longrightarrow\frac{16}{a^2}=1Longrightarrowa^2=16$，$b^2=12$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$$

1. (2) 由 $c=2$，得 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$. 直线 AF_1 和 AF_2 的方程分别为

$3x-4y+6=0$，$x-2=0$. 角平分线上的点到这两条直线的距离相等. 取经过椭圆内部的内角平分线，满足

$$\frac{3x-4y+6}{5}=-(x-2)$$

化简得

$$lcolon2x-y-1=0$$

1. (3) 假设存在椭圆上关于 l 对称的相异两点 P，Q. 设它们的中点为 $M(u,v)$. 因为 l 是线段 PQ 的垂直平分线，所以 $M\in l$，且可设

$P=M+t(2,-1)$，$Q=M-t(2,-1)$，$t\neq0$. 将 P，Q 代入椭圆方程并相减，得

$$\frac{u}{2}t-\frac{v}{3}t=0$$

所以 $3u-2v=0$. 又 $M\in l$，即 $v=2u-1$，联立得 $M=(2,3)=A$.

$$\frac{(u+2t)^2}{16}+\frac{(v-t)^2}{12}=\frac{u^2}{16}+\frac{v^2}{12}+t\left(\frac{u}{4}-\frac{v}{6}\right)+t^2\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{12}\right)$$

在 $M=(2,3)$ 时，中间一次项为 0，且 M 在椭圆上，所以右端等于

$$1+\frac{t^2}{3}>1$$

这与 P 在椭圆上要求左端等于 1 矛盾. 因此不存在关于 l 对称的相异两点.

20. 设数列 a_1，a_2，…，a_n，… 中的每一项都不为 0. 证明：$\{a_n\}$ 为等差数列的充分必要条件是：对任何 $n\in\mathbb{N}^+$，都有 $\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{n}{a_1a_{n+1}}$.

【解析】

先证充分性. 若 $\{a_n\}$ 为等差数列，设公差为 d. 当 $d\neq 0$ 时，

$$\frac{1}{a_k a_{k+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+1}}\right)$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k a_{k+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)=\frac{a_{n+1}-a_1}{da_1 a_{n+1}}=\frac{n}{a_1 a_{n+1}}$$

当 $d=0$ 时，所有项都等于非零常数 a_1，等式两边均为 $\frac{n}{a_1^2}$，结论同样成立.

再证必要性. 设题中等式对任意 $n\in\mathbb{N}^+$ 成立. 对 $n\geq 2$，用第 n 个等式减去第 $n-1$ 个等式，得

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}}=\frac{n}{a_1 a_{n+1}}-\frac{n-1}{a_1 a_n}$$

由于各项均不为 0，两边同乘 $a_1 a_n a_{n+1}$，得 $a_1=na_n-(n-1)a_{n+1}$，$a_{n+1}=\frac{na_n-a_1}{n-1}$. 令 $d=a_2-a_1$. 当 $n=2$ 时，递推式给出 $a_3=2a_2-a_1=a_1+2d$. 若 $a_n=a_1+(n-1)d$，则

$$a_{n+1}=\frac{n[a_1+(n-1)d]-a_1}{n-1}=a_1+nd$$

由数学归纳法，$a_n=a_1+(n-1)d$ 对所有 $n\in\mathbb{N}^+$ 成立，故 $\{a_n\}$ 为等差数列.

21. 品酒师需定期接受酒味鉴别功能测试，一般通常采用的测试方法如下：拿出 n 瓶外观相同但品质不同的酒让其品尝，要求其按品质优劣为它们排序；经过一段时间，等其记忆淡忘之后，再让其品尝这 n 瓶酒，并重新按品质优劣为它们排序，这称为一轮测试. 根据一轮测试中的两次排序的偏离程度的高低为其评分.

现设 $n=4$，分别以 a_1，a_2，a_3，a_4 表示第一次排序时被排为 1，2，3，4 的四种酒在第二次排序时的序号，并令 $X=|1-a_1|+|2-a_2|+|3-a_3|+|4-a_4|$，则 X 是对两次排序的偏离程度的一种描述.

1. (1) 写出 X 的可能值集合；
2. (2) 假设 a_1，a_2，a_3，a_4 等可能地为 1，2，3，4 的各种排列，求 X 的分布列；
3. (3) 某品酒师在相继进行的三轮测试中，都有 $X\leq 2$，

begin{enumerate}

1. (4) 试按（2）中的结果，计算出现这种现象的概率 （假定各轮测试相互独立）；
2. (5) 你认为该品酒师的酒味鉴别功能如何？ 说明理由.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 对任意排列，$|i-a_i| \equiv i-a_i pmod2$. 因为 $\sum_{i=1}^{4} i = \sum_{i=1}^{4} a_i = 10$，所以 X 必为偶数. 又 $0 \le X \le 8$，并且下列排列分别给出 0，2，4，6，8，所以

$$X \text{ 的可能值集合为 } \{0,2,4,6,8\}$$

1. (2) 逐一计算 24 个排列的偏离值，可按 X 分组如下：

当 $X=0$ 时，排列为 $(1,2,3,4)$. 当 $X=2$ 时，排列为 $(1,2,4,3)$、$(1,3,2,4)$、$(2,1,3,4)$. 当 $X=4$ 时，排列为 $(1,3,4,2)$、$(1,4,2,3)$、$(1,4,3,2)$、$(2,1,4,3)$、$(2,3,1,4)$、$(3,1,2,4)$、$(3,2,1,4)$. 当 $X=6$ 时，排列为 $(2,3,4,1)$、$(2,4,1,3)$、$(2,4,3,1)$、$(3,1,4,2)$、$(3,2,4,1)$、$(4,1,2,3)$、$(4,1,3,2)$、$(4,2,1,3)$、$(4,2,3,1)$. 当 $X=8$ 时，排列为 $(3,4,1,2)$、$(3,4,2,1)$、$(4,3,1,2)$、$(4,3,2,1)$. 因此 $P(X=0)=\frac{1}{24}$，$P(X=2)=\frac{3}{24}$，$P(X=4)=\frac{7}{24}$，$P(X=6)=\frac{9}{24}$，$P(X=8)=\frac{4}{24}$.

1. (3) begin{enumerate}

2. (4) 一轮测试中 $X \le 2$ 的概率为

$$P(X \le 2) = P(X=0) + P(X=2) = \frac{1+3}{24} = \frac{1}{6}$$

三轮相互独立，所以三轮均满足 $X \le 2$ 的概率为

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$$

1. (5) 若第二次排序完全随机，这种三轮结果出现的概率仅为 $\frac{1}{216} \approx 0.0046$，概率很小，因此可认为该品酒师具有较好的酒味鉴别功能；这说明测试结果支持其排序能力较强，但不能仅凭三轮测试作绝对结论.

end{enumerate}